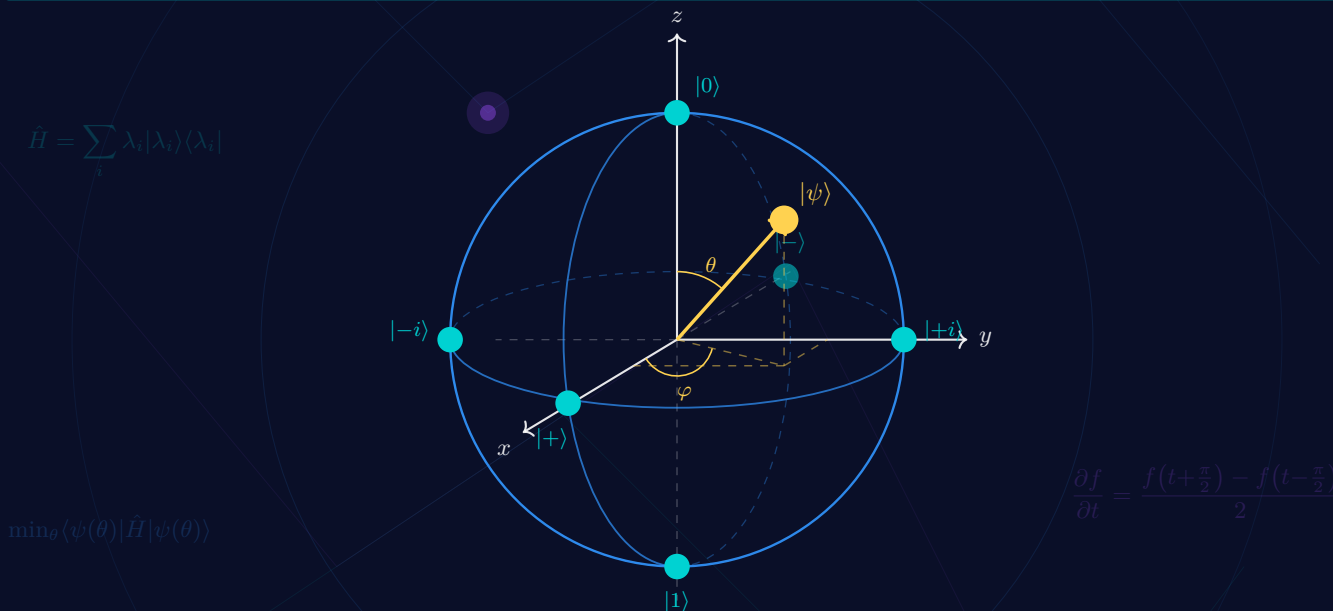


BÀI GIẢNG

Một số chủ đề toán học để làm quen với các thuật toán tối ưu hóa lượng tử hiện nay

Không gian Hilbert · Observable · VQE · Hardware-Efficient Ansatz
· State Tomography · Gradient Descent · Parameter-Shift Rule



Người hướng dẫn

Huỳnh Minh Trung

Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Mục lục

1	Giới thiệu	4
1.1	Không gian Hilbert	4
1.2	Observable	5
1.3	Phép đo projective	7
1.4	Phép đo tổng quát – POVM	7
2	Bài toán VQE cho hệ một qubit	8
2.1	Nguyên lý biến phân và bài toán tìm trạng thái cơ bản	8
2.2	Trạng thái của 1-qubit system	9
2.3	Trạng thái chồng chất (Superposition)	11
2.4	Toán tử Unitary và trạng thái 1 qubit bất kì	11
2.5	Mặt cầu Bloch và tham số hóa trạng thái qubit	12
2.6	Phân tách các toán tử Unitary bất kì	13
2.7	Tối ưu hóa tham số và tìm trạng thái cơ bản	16
3	Bài toán VQE cho hệ n-qubit	17
3.1	Tại sao cần nhiều hơn một qubit?	17
3.2	Hệ 2 qubit: cơ sở tính toán	18
3.2.1	Tích tensor của hai không gian Hilbert	18
3.2.2	Xây dựng cơ sở 2 qubit từ cơ sở 1 qubit	19
3.2.3	Trạng thái tổng quát của hệ 2 qubit	20
3.2.4	Cổng CNOT	21
3.2.5	Tạo trạng thái Bell bằng CNOT	22
3.3	Hệ n qubits	23
3.3.1	Trạng thái của hệ n qubit	23
3.3.2	Hardware-Efficient Ansatz	24
3.4	Phép đo và quan sát trên hệ nhiều qubit	25
4	Bài toán State Tomography	27
4.1	Từ VQE đến State Tomography	27
4.2	Tham số hóa quan sát cho bài toán 1-qubit	28
4.3	Mở rộng sang hệ n qubit	29
5	Tối ưu hóa hàm kỳ vọng	30
5.1	Phương pháp Gradient Descent	31
5.1.1	Cơ sở toán học	31
5.1.2	Vài phương pháp Gradient nổi bật	32
5.1.3	Parameter-Shift Rule	33
5.2	Phương pháp Gradient-Free	35
5.2.1	Nelder–Mead (Simplex Method)	35
5.2.2	COBYLA (Constrained Optimization BY Linear Approximation)	35
6	Tóm tắt	36

Tóm tắt nội dung

Máy tính lượng tử không hoạt động theo cách ta thường nghĩ. Nó không chạy các vòng lặp *for/while*, không lưu trữ dữ liệu theo hàng, và không đưa ra kết quả bằng cách thực thi từng câu lệnh một. Thay vào đó, nó *chuẩn bị* một trạng thái vật lý, *tiến hóa* trạng thái đó theo các quy luật của cơ học lượng tử, rồi *đo* để thu về thông tin.

Trong bức tranh đó, bài toán tính toán trở thành bài toán vật lý: ta muốn hệ lượng tử *mã hóa* lời giải vào trong trạng thái của nó. Nhưng làm thế nào để điều khiển một hệ lượng tử đến đúng trạng thái mong muốn, trong khi ta chỉ có thể tác động lên nó qua một tập hữu hạn các cổng logic, và chỉ có thể quan sát nó qua các phép đo xác suất?

Một trong những hướng tiếp cận thực tế nhất hiện nay là **tối ưu hóa lượng tử biến phân** (variational quantum optimization): thay vì lập trình cứng toàn bộ mạch lượng tử, ta xây dựng một mạch *tham số hóa được* rồi **tối ưu hóa các tham số đó** để hệ đạt được mục tiêu đề ra. Bài toán lúc này có dạng:

$$\min_{\theta} f(\theta) = \min_{\theta} \langle \psi(\theta) | O | \psi(\theta) \rangle,$$

trong đó $|\psi(\theta)\rangle$ là trạng thái lượng tử do mạch tạo ra, và O là đại lượng vật lý ta muốn cực tiểu hóa — có thể là năng lượng của một phân tử, hàm chi phí của một bài toán tổ hợp, hay hàm mất mát của một mô hình học máy.

Để hiểu và làm việc được với bài toán này, ta cần nắm vững **ba thành phần cốt lõi**:

- 1. Trạng thái lượng tử $|\psi(\theta)\rangle$ là gì, và làm thế nào để chuẩn bị nó thông qua điều khiển các tham số?**
Đây là câu hỏi về không gian Hilbert, toán tử unitary, và kiến trúc mạch lượng tử tham số hóa.
- 2. Observable O là gì? Chúng ta đo nó như thế nào?**
Đây là câu hỏi về toán tử Hermitian, phép đo projective, và cách phân rã O thành các chuỗi Pauli đo được trên phần cứng thực.
- 3. Làm thế nào để tối ưu hóa $f(\theta)$ trong một số ngữ cảnh của f ?**
Đây là câu hỏi về gradient descent, Parameter-Shift Rule, và một số thuật toán tối ưu khác.

Bài giảng này nêu lên một số chủ toán học sơ khởi để trả lời ba câu hỏi đó theo đúng thứ tự trên. Nội dung được thiết kế để đọc trước buổi học để các bạn học viên/sinh viên dễ dàng theo dõi được bài giảng trên lớp. Tuy nhiên, bài giảng được chuẩn bị trong thời gian ngắn và tác giả cũng còn non trẻ nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn sinh viên vui lòng thông cảm. Chúc các bạn sẽ có nhiều niềm vui trong khóa học lý thú này.

1 Giới thiệu

Trước khi đi vào chi tiết, hãy bắt đầu từ một biểu thức duy nhất mà toàn bộ phần này xoay quanh:

$$\langle O \rangle = \langle \psi | O | \psi \rangle,$$

tức là giá trị kỳ vọng (expectation) của một đại lượng Vật lý đo được. Giá trị kỳ vọng này đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các khía cạnh của khoa học lượng tử, bởi nó cho ta biết thông tin trung bình về một đại lượng mà chúng ta quan tâm.

Nhìn vào biểu thức này, ta thấy ngay **hai câu hỏi** cần trả lời:

1. $|\psi\rangle$ là gì? $\longrightarrow$ *Tiên đề 1.*
2. Tại sao giá trị kỳ vọng lại được tính theo công thức đó? $\longrightarrow$ *Tiên đề 3.*

1.1 Không gian Hilbert

Tiên đề 1 – Trạng thái lượng tử

Trạng thái của một hệ lượng tử được mô tả hoàn toàn bởi một **vector đơn vị** $|\psi\rangle$ trong không gian Hilbert $\mathcal{H}$:

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H}, \quad \langle \psi | \psi \rangle = 1.$$

Vector $|\psi\rangle$ được gọi là **trạng thái lượng tử** (*quantum state*) hay **hàm sóng** của hệ. Mọi thông tin vật lý về hệ đều được mã hóa trong $|\psi\rangle$.

Ý nghĩa của $|\psi\rangle$

- $|\psi\rangle$ **không** phải là một đại lượng đo được trực tiếp — nó là một đối tượng toán học trừu tượng tồn tại trong không gian Hilbert $\mathcal{H}$.
- Thông tin vật lý chỉ xuất hiện khi ta **chiếu** $|\psi\rangle$ lên một cơ sở cụ thể thông qua phép đo.

Vì không gian Hilbert là một không gian phức, ta nhắc lại định nghĩa ở đây. Một *không gian vector phức* V là một tập hợp các phần tử (gọi là *vector*) được trang bị hai phép toán:

- (i) **Cộng vector:** $|u\rangle + |v\rangle \in V$ với mọi $|u\rangle, |v\rangle \in V$,
- (ii) **Nhân vô hướng:** $\alpha |v\rangle \in V$ với mọi $\alpha \in \mathbb{C}, |v\rangle \in V$,

thỏa mãn 8 tiên đề của không gian vector (giao hoán, kết hợp, phần tử trung hòa, phần tử đối, phân phối, v.v.). Trong cơ học lượng tử, ta thường dùng ký hiệu Dirac để biểu diễn các vector và tích trong một cách gọn gàng:

Ký hiệu Dirac

- **Ket** $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$: vector cột, biểu diễn trạng thái lượng tử.

- **Bra** $\langle\psi| \in \mathcal{H}^*$: vector hàng, là *dual* (đối ngẫu) của $|\psi\rangle$ trong không gian đối ngẫu $\mathcal{H}^*$, xác định bởi:

$$\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger \quad (1)$$

trong đó $\dagger$ là phép lấy *liên hợp chuyển vị* (conjugate transpose / Hermitian adjoint).

- **Braket** $\langle\phi|\psi\rangle$: tích trong của $|\phi\rangle$ và $|\psi\rangle$, là một số phức.
- **Outer product** $|\psi\rangle\langle\phi|$: tích ngoài, là một toán tử tuyến tính $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$.

Một **tích trong** trên không gian vector phức V là ánh xạ $\langle\cdot, \cdot\rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ thỏa mãn:

- (i) **Tuyến tính**: $\langle u | \alpha v + \beta w \rangle = \alpha \langle u | v \rangle + \beta \langle u | w \rangle$
- (ii) **Hermitian**: $\langle u | v \rangle = \overline{\langle v | u \rangle}$
- (iii) **Xác định dương**: $\langle v | v \rangle \geq 0$ và $\langle v | v \rangle = 0 \iff |v\rangle = |0\rangle$

Với những khái niệm được nhắc ở trên, ta có thể nêu lại định nghĩa toán học của không gian Hilbert:

Không gian Hilbert

Một **không gian Hilbert** $\mathcal{H}$ là một không gian vector phức tuyến tính được trang bị tích trong $\langle\cdot|\cdot\rangle$, tính *đầy đủ* (complete), và chuẩn (norm) sinh ra bởi tích trong:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v | v \rangle} \quad (2)$$

Trong cơ học lượng tử, không gian trạng thái của một hệ lượng tử là một không gian Hilbert.

1.2 Observable

Trong cơ học lượng tử, mỗi đại lượng vật lý có thể đo được — vị trí, động lượng, năng lượng, spin — đều được biểu diễn bởi một **toán tử tuyến tính** trên không gian Hilbert $\mathcal{H}$.

Observable (Toán tử quan sát)

Một **observable** là một toán tử Hermitian O trên không gian Hilbert $\mathcal{H}$, tức là:

$$O^\dagger = O.$$

Mọi đại lượng vật lý có thể đo được đều được biểu diễn bởi một observable Hermitian.

Tính Hermitian không phải là một quy ước tùy tiện, nó là điều kiện để đảm bảo rằng mọi kết quả đo đều là số thực. Cụ thể, nếu $|\lambda\rangle$ là eigenvector của O với eigenvalue λ , thì:

$$\lambda = \langle\lambda| O |\lambda\rangle = \langle\lambda| O^\dagger |\lambda\rangle^* = \lambda^*,$$

suy ra $\lambda \in \mathbb{R}$. Hơn nữa, tính Hermitian còn đảm bảo rằng các eigenvector ứng với các eigenvalue *khác nhau* luôn **trực giao** nhau:

$$\lambda_i \neq \lambda_j \implies \langle \lambda_i | \lambda_j \rangle = 0.$$

Đây là điều kiện nền tảng để các kết quả đo là **phân biệt** và tập $\{|\lambda_i\rangle\}$ tạo thành một **cơ sở trực chuẩn** của $\mathcal{H}$.

Từ tính Hermitian, *Spectral Theorem* cho phép ta phân tích O một cách tường minh theo chính các eigenvector của nó:

Định lý: Spectral Theorem cho toán tử Hermitian

$$O = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|,$$

trong đó:

- $\lambda_i \in \mathbb{R}$ là các **eigenvalue** — chính là các giá trị có thể đo được,
- $|\lambda_i\rangle$ là các **eigenvector** tương ứng,
- $|\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| = |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|$ là các **projector** lên không gian riêng.

Phân tích phổ này không chỉ là một công cụ đại số — nó mang ý nghĩa vật lý trực tiếp: O được *phân tích hoàn toàn* thành các "kênh đo" $|\lambda_i\rangle \langle \lambda_i|$, mỗi kênh ứng với một kết quả λ_i có thể xảy ra. Điều này dẫn tự nhiên đến câu hỏi tiếp theo: khi thực hiện phép đo, hệ lượng tử ứng xử như thế nào?

Cơ chế phép đo projective

Khi thực hiện phép đo observable O trên trạng thái $|\psi\rangle$:

1. Hệ được phát hiện ở một trong các eigenvector $|\lambda_i\rangle$.
2. Detector trả về đúng giá trị λ_i tương ứng.
3. Xác suất thu được λ_i là:

$$p_i = |\langle \lambda_i | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| | \psi \rangle.$$

Có thể hiểu $\langle \lambda_i | \psi \rangle$ là *biên độ xác suất* — hình chiếu của trạng thái $|\psi\rangle$ lên "kênh đo" $|\lambda_i\rangle$. Bình phương modulus của nó cho xác suất quan sát được, đúng theo **quy tắc Born**.

Vì $\{|\lambda_i\rangle\}$ là cơ sở trực chuẩn, ta có điều kiện chuẩn hóa tự động:

$$\sum_i p_i = \sum_i \langle \psi | |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| \right) | \psi \rangle = \langle \psi | I | \psi \rangle = 1,$$

tức tổng xác suất luôn bằng 1, nhất quán với diễn giải xác suất.

Với xác suất p_i đã xác định, **giá trị kỳ vọng** của O — tức giá trị trung bình thu được qua nhiều lần đo lặp lại trên cùng trạng thái $|\psi\rangle$ — được tính tự nhiên như sau:

$$\langle O \rangle = \sum_i \lambda_i p_i = \sum_i \lambda_i \langle \psi | |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle \langle \lambda_i| \right) | \psi \rangle = \langle \psi | O | \psi \rangle.$$

1.3 Phép đo projective

Ở phần trước, ta đã thấy rằng mỗi observable O tự nhiên sinh ra một tập các projector $\{|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|\}$ thông qua phân tích phổ. Tập projector này chính là *trái tim* của phép đo: mỗi $|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ ứng với một kết quả có thể xảy ra, và xác suất của kết quả đó được tính bằng cách chiếu trạng thái lên projector tương ứng. Ta chính thức hóa điều này thành định nghĩa sau.

Phép đo Projective

Một **phép đo projective** tương ứng với tập các projector $\{M_i\}$ thỏa mãn:

1. $M_i = |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$,
2. $M_i \geq 0$ (toán tử không âm),
3. Tính đầy đủ (completeness):

$$\sum_i M_i = I.$$

Xác suất thu được kết quả i khi đo trạng thái $|\psi\rangle$ là:

$$p_i = \langle\psi| M_i |\psi\rangle.$$

Điều kiện đầy đủ $\sum_i M_i = I$ không phải là một ràng buộc kỹ thuật tùy tiện — nó chính là cách toán học nói rằng *phép đo luôn cho ra một kết quả nào đó*. Thật vậy:

$$\sum_i p_i = \sum_i \langle\psi| M_i |\psi\rangle = \langle\psi| \left(\sum_i M_i \right) |\psi\rangle = \langle\psi| I |\psi\rangle = 1.$$

Ngoài tính đầy đủ, các projector trong phép đo projective còn thỏa mãn thêm tính idempotent và trực giao:

$$M_i^2 = M_i, \quad M_i M_j = \delta_{ij} M_i.$$

Tính idempotent $M_i^2 = M_i$ phản ánh thực tế rằng nếu ta đo lại ngay sau lần đo đầu tiên, kết quả sẽ *không thay đổi* — hệ đã được phát hiện là $|\lambda_i\rangle$ và projector M_i giữ nguyên trạng thái đó. Tính trực giao $M_i M_j = 0$ với $i \neq j$ đảm bảo các kết quả đo là *loại trừ lẫn nhau*: không thể thu được đồng thời hai giá trị khác nhau trong một lần đo.

Trên thực tế, các phép đo không phải lúc nào cũng là projector mà các cơ sở đo có thể chồng lấn lên nhau, khi đó ta có thể mô tả chúng bằng phép đo POVM.

1.4 Phép đo tổng quát – POVM

Hãy xét một tình huống thực tế hơn: detector có nhiều, hoặc ta chỉ có thể truy cập một phần của hệ (hệ con). Khi đó, các toán tử đo không nhất thiết phải là projector — chúng có thể *chồng lấn* lên nhau (overlap), nghĩa là một trạng thái có thể kích hoạt nhiều kênh đo với xác suất khác không. Để mô tả lớp phép đo rộng hơn này, ta cần một định nghĩa tổng quát hơn.

POVM (Positive Operator-Valued Measure)

Một **POVM** là tập các toán tử $\{M_i\}$ trên $\mathcal{H}$ thỏa mãn:

1. $M_i \geq 0$ (toán tử không âm),
2. Tính đầy đủ:

$$\sum_i M_i = I.$$

Xác suất thu được kết quả i khi đo trạng thái $|\psi\rangle$ là:

$$p_i = \langle \psi | M_i | \psi \rangle.$$

So với phép đo projective, POVM bỏ đi đúng một yêu cầu: các M_i không cần phải là projector, tức không cần $M_i^2 = M_i$ hay $M_i M_j = \delta_{ij} M_i$. Đây là sự nói lỏng có chủ đích — nó cho phép các kênh đo chồng lấn lên nhau, phản ánh sự không hoàn hảo của thiết bị đo hoặc sự tương tác của hệ với môi trường.

Điều kiện duy nhất còn lại là $M_i \geq 0$ và $\sum_i M_i = I$. Hai điều kiện này vừa đủ để đảm bảo $p_i \geq 0$ và $\sum_i p_i = 1$ — tức $\{p_i\}$ vẫn là một phân phối xác suất hợp lệ, bất kể hình dạng của các M_i là gì.

Cần lưu ý rằng, phép đo thường thấy trong Tính toán Lượng tử là các phép đo projective. Chúng ta giới thiệu POVM ở đây như một phần mở rộng kiến thức.

2 Bài toán VQE cho hệ một qubit

2.1 Nguyên lý biến phân và bài toán tìm trạng thái cơ bản

Để tìm hiểu kĩ chi tiết hơn các định lý, định nghĩa tổng quát ở trên diễn ra trong thực tế như thế nào, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vài ví dụ đơn giản. Trong quá trình xử lý các bài toán đó, chúng ta sẽ học thêm một số kiến thức cần thiết.

Xét một Hamiltonian $\hat{H}$ là một toán tử Hermit, tức là $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$. Do tính Hermit, $\hat{H}$ có phổ thực và có thể phân tích thành dạng phổ (*spectral decomposition*):

$$\hat{H} = \sum_n E_n |E_n\rangle \langle E_n|, \quad (3)$$

trong đó $E_n \in \mathbb{R}$ là các *trị riêng* (eigenvalues) và $\{|E_n\rangle\}$ là các *hàm riêng* (eigenstates) tương ứng, thỏa mãn:

$$\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle. \quad (4)$$

Gọi $E_0 = \min_n E_n$ là **năng lượng cơ bản** (ground state energy) và $|E_0\rangle$ là **trạng thái cơ bản** (ground state). *Nguyên lý biến phân* phát biểu rằng: với bất kỳ trạng thái thử $|\psi\rangle$ nào, giá trị kỳ vọng của $\hat{H}$ luôn bị chặn dưới bởi E_0 :

$$E_0 \leq \langle \hat{H} \rangle_\psi := \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}. \quad (5)$$

Chứng minh. Vì $\{|E_n\rangle\}$ tạo thành cơ sở trực chuẩn, ta khai triển:

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle, \quad \sum_n |c_n|^2 = 1.$$

Khi đó:

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $|\psi\rangle = |E_0\rangle$. $\square$

Nhận xét 2.1: Ý nghĩa của nguyên lý biến phân

Bất đẳng thức (5) cho thấy: nếu ta *tối thiểu hóa* giá trị kỳ vọng $\langle \hat{H} \rangle_\psi$ trên không gian tất cả các trạng thái $|\psi\rangle$, ta sẽ tìm được trạng thái cơ bản $|E_0\rangle$ và năng lượng cơ bản E_0 .

Ta bắt đầu với không gian Hilbert của một qubit là $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, với cơ sở tính toán:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Xét một Hamiltonian đơn giản:

$$\hat{H} = \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \epsilon \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

Nếu giải bằng phương pháp giải tích, ta phân tích phổ của $\hat{H}$ bằng cách giải phương trình trị riêng $\hat{H} |\lambda\rangle = \lambda |\lambda\rangle$:

$$\det(\hat{H} - \lambda \hat{I}) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & \epsilon \\ \epsilon & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \epsilon^2 = 0 \implies \lambda = \pm \epsilon.$$

Trị riêng	Hàm riêng	Tên trạng thái
$E_0 = - \epsilon $	$ -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$	Trạng thái cơ bản
$E_1 = + \epsilon $	$ +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	Trạng thái kích thích

Ý tưởng chính

Bài toán VQE đặt ra: thay vì giải đại số tuyến tính trực tiếp, ta tìm E_0 bằng cách *chuẩn bị các trạng thái lượng tử có tham số* và *đo giá trị kỳ vọng* của $\hat{H}$, sau đó thay đổi các tham số để tìm được trạng thái sao cho $\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ là nhỏ nhất.

Vì nhu cầu đặt ra như ở trên, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ học cách tham số hóa một trạng thái lượng tử thông qua bộ tham số cụ thể và cách phân tích chúng thành các đơn vị cơ bản để có thể triển khai trên các thiết bị thực tế.

2.2 Trạng thái của 1-qubit system

Trước hết, ta định nghĩa hai vector cơ sở tính toán (computational basis):

Các trạng thái cơ sở của qubit

$$|0\rangle := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Hai vector này tạo thành **cơ sở tính toán** (computational basis) của $\mathbb{C}^2$.

Cần lưu ý rằng 2 cơ sở này mang tính thuần túy toán học. Chúng có thể liên hệ đến trạng thái vật lý của các hệ khác nhau như spin của một electron, hay tính phân cực của một photon. Chúng ta giả định rằng tồn tại một thực thể vật lý cụ thể có 2 trạng thái phân biệt sao cho chúng có thể tương ứng với 2 trạng thái cơ sở tính toán một cách hoàn hảo.

Áp dụng phép lấy liên hợp chuyển vị lên các ket, ta thu được các bra tương ứng:

$$\langle 0| = |0\rangle^\dagger = (1 \ 0), \quad \langle 1| = |1\rangle^\dagger = (0 \ 1) \quad (9)$$

Ta kiểm tra trực tiếp các tích trong (braket):

$$\langle 0|0\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \quad (10)$$

$$\langle 1|1\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad (11)$$

$$\langle 0|1\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad (12)$$

$$\langle 1|0\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (13)$$

Tóm lại: $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$ (delta Kronecker), tức $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ là một **cơ sở trực chuẩn** (orthonormal basis) của $\mathbb{C}^2$.

Bây giờ tính các tích ngoài (outer product):

$$|0\rangle\langle 0| = |0\rangle \langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (14)$$

$$|1\rangle\langle 1| = |1\rangle \langle 1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

Dễ thấy $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ thỏa mãn mối quan hệ đầy đủ

$$|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \mathbb{1} \quad (16)$$

trong đó $\mathbb{1}$ là ma trận đơn vị 2×2 .

Quan hệ completeness (16) không phải là đặc trưng riêng của cơ sở tính toán. Ta có thể tổng quát hóa:

Cơ sở trực chuẩn (ONB) tổng quát

Một tập hợp $\{|e_i\rangle\}_{i=1}^n \subset \mathcal{H}$ được gọi là **cơ sở trực chuẩn** (orthonormal basis, ONB) của $\mathcal{H}$ nếu:

(i) **Trực giao:** $\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}$

(ii) **Đầy đủ (completeness):** $\sum_{i=1}^n |e_i\rangle\langle e_i| = \mathbb{1}$

2.3 Trạng thái chồng chất (Superposition)

Tương tự không gian Euclid, trong $\mathcal{H}$, mọi trạng thái $|\psi\rangle$ đều phân tích được thông qua các vector cơ sở trực chuẩn:

$$|\psi\rangle = \sum_i \langle e_i | \psi \rangle |e_i\rangle \quad (17)$$

Đây chính là hệ quả trực tiếp của quan hệ đầy đủ: $|\psi\rangle = \mathbb{1} |\psi\rangle = (\sum_i |e_i\rangle\langle e_i|) |\psi\rangle = \sum_i \langle e_i | \psi \rangle |e_i\rangle$.

Sử dụng hai cơ sở tính toán trong $\mathbb{C}^2$, ta có

Trạng thái chồng chất

Với mọi $a, b \in \mathbb{C}$, vector:

$$|\psi(a, b)\rangle := a|0\rangle + b|1\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (18)$$

cũng thuộc không gian Hilbert $\mathbb{C}^2$. Điều kiện chuẩn hóa $\langle \psi(a, b) | \psi(a, b) \rangle = 1$ yêu cầu:

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (19)$$

Chứng minh bằng cách tính trực tiếp:

$$\langle \psi(a, b) | \psi(a, b) \rangle = (a^* \langle 0| + b^* \langle 1|) (a|0\rangle + b|1\rangle) \quad (20)$$

$$= |a|^2 \langle 0|0\rangle + a^*b \langle 0|1\rangle + b^*a \langle 1|0\rangle + |b|^2 \langle 1|1\rangle \quad (21)$$

$$= |a|^2 \cdot 1 + a^*b \cdot 0 + b^*a \cdot 0 + |b|^2 \cdot 1 \quad (22)$$

$$= |a|^2 + |b|^2 \quad \square \quad (23)$$

2.4 Toán tử Unitary và trạng thái 1 qubit bất kì

Trạng thái $|\psi(a, b)\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ có thể được tạo ra từ trạng thái cơ sở $|0\rangle$ thông qua một phép biến đổi tuyến tính U nào đó không? Tức là, ta hỏi: *liệu có tồn tại toán tử U sao cho*

$$U|0\rangle = |\psi(a, b)\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle? \quad (24)$$

Để ý rằng, vì $\langle \psi(a, b) | \psi(a, b) \rangle = 1$ nên $U^\dagger U = \mathbb{1}$. Bên cạnh đó $0 = \langle 1|0\rangle = \langle 1|\mathbb{1}|0\rangle = \langle 1|U^\dagger U|0\rangle$ nên $U|0\rangle$ cũng trực giao với $U|1\rangle$. Một lựa chọn tự nhiên là:

$$U|1\rangle = -b^*|0\rangle + a^*|1\rangle \quad (25)$$

Do đó, một lựa chọn cho ma trận biểu diễn của U trong cơ sở $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ là:

$$U(a, b) = \begin{pmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{pmatrix} \quad (26)$$

trong đó $a, b \in \mathbb{C}$ và $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

Chứng minh. Kiểm tra $U|0\rangle = |\psi(a, b)\rangle$:

$$U|0\rangle = \begin{pmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a|0\rangle + b|1\rangle \checkmark \quad (27)$$

Kiểm tra $U|1\rangle$:

$$U|1\rangle = \begin{pmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b^* \\ a^* \end{pmatrix} = -b^*|0\rangle + a^*|1\rangle \checkmark \quad (28)$$

Ở trên, ta thấy rằng U cần phải thỏa $U^\dagger U = \mathbb{1}$, đây là tính chất Unitary.

Toán tử Unitary

Toán tử $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ được gọi là **unitary** nếu:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbb{1} \quad (29)$$

Lưu ý: Có nhiều cách chọn ma trận U thỏa điều kiện ở trên, một cách khác là

$$U(a, b) = \begin{pmatrix} a & b^* \\ b & -a^* \end{pmatrix} \quad (30)$$

Ma trận này tương ứng với cổng Hadamard sẽ nói sau.

2.5 Mặt cầu Bloch và tham số hóa trạng thái qubit

Một trạng thái qubit tổng quát $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ với $a, b \in \mathbb{C}$ và $|a|^2 + |b|^2 = 1$ có *bốn* bậc tự do thực (phần thực và phần ảo của a và b). Tuy nhiên:

- Điều kiện chuẩn hóa $|a|^2 + |b|^2 = 1$ loại bỏ *một* bậc tự do.
- Pha toàn cục (global phase) $e^{i\gamma}$ không có ý nghĩa vật lý (không quan sát được), vì:

$$p_i = \langle \psi | M_i | \psi \rangle = \langle \psi | e^{-i\gamma} M_i e^{i\gamma} | \psi \rangle \quad (31)$$

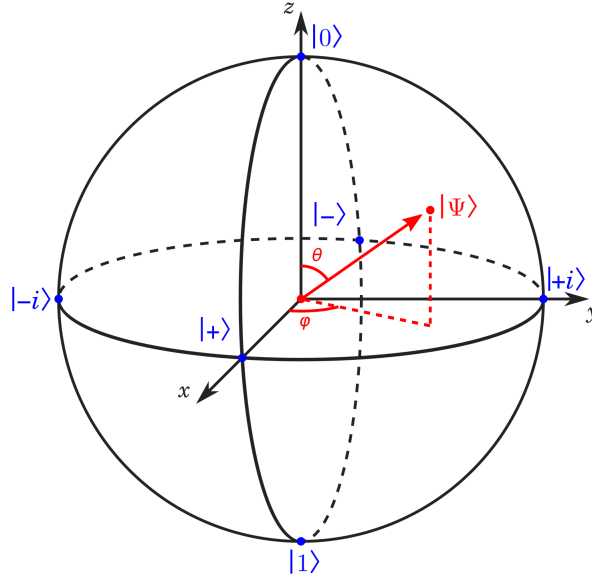
tức là $|\psi\rangle$ và $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ cho cùng kết quả đo. Điều này loại bỏ thêm *một* bậc tự do nữa.

Do đó trạng thái vật lý của một qubit chỉ có hai bậc tự do thực, và có thể tham số hóa hoàn toàn bởi hai góc $\theta \in [0, \pi]$ và $\phi \in [0, 2\pi]$:

Tham số hóa Bloch của trạng thái qubit

$$|\psi(\theta, \phi)\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (32)$$

Hai tham số θ và ϕ xác định một điểm trên **mặt cầu Bloch** (Bloch sphere) bán kính 1.



Hình 1: Mặt cầu Bloch: mỗi trạng thái thuần (pure state) của một qubit tương ứng với một điểm trên mặt cầu đơn vị. Cực bắc là $|0\rangle$, cực nam là $|1\rangle$. Các trạng thái $|+\rangle, |-\rangle$ nằm trên đường xích đạo

2.6 Phân tách các toán tử Unitary bất kì

Toán tử Unitary 2×2

Một toán tử unitary $U \in \mathcal{U}(2)$ thỏa mãn $U^\dagger U = U U^\dagger = I$. Hai dạng tổng quát phổ biến của U có thể là:

$$U(a, b) = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} a & -b^* \\ b & a^* \end{pmatrix},$$

hoặc

$$U(a, b) = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} a & b^* \\ b & -a^* \end{pmatrix},$$

với $a, b \in \mathbb{C}$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$, và pha toàn cục α nào đó.

Trên thực tế, mạch lượng tử thường được xây từ một số cổng logic cơ bản và các toán tử unitary bất kì cần đưa về dạng các cổng cơ bản. Từ ví dụ $U(a, b)$ tác động lên $|0\rangle$ cho ta một vector khác trên mặt cầu Bloch, điều này tương ứng với một *phép quay* từ trạng thái $|0\rangle$ đến vị trí đó. Do đó, chúng ta tìm hiểu về phép quay quay một trục như sau

Phép quay quanh trục $\hat{n}$

Phép quay một góc θ quanh trục đơn vị $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ trên mặt cầu Bloch được

biểu diễn bởi:

$$R_{\hat{n}}(\theta) = e^{-i\theta\hat{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (n_x X + n_y Y + n_z Z),$$

trong đó $\boldsymbol{\sigma} = (X, Y, Z)$ là vector các ma trận Pauli.

Ba phép quay cơ bản có dạng như sau

$$R_x(\theta) = e^{-i\theta X/2} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad (33)$$

$$R_y(\theta) = e^{-i\theta Y/2} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad (34)$$

$$R_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Sau đây, chúng ta sẽ đến với định lý phân rã các toán tử Unitary bất kì về các phép quay cơ bản.

Định lý: Phân rã Euler của $U \in \mathcal{U}(2)$

Mọi toán tử unitary 2×2 đều có thể viết dưới dạng:

$$U = e^{i\alpha} \underbrace{R_z(\beta)}_{\text{quay quanh } z} \underbrace{R_y(\gamma)}_{\text{quay quanh } y} \underbrace{R_z(\delta)}_{\text{quay quanh } z}$$

trong đó $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ và các phép quay cơ bản được định nghĩa là:

$$R_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = e^{-i\theta Y/2} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

Ta cần chỉ ra rằng tích $e^{i\alpha} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$ tái tạo lại $U(a, b)$ với mọi a, b thỏa $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

Bước 1. Tính tường minh tích $R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$:

$$\begin{aligned} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta) &= \begin{pmatrix} e^{-i\beta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\beta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\gamma}{2} & -\sin \frac{\gamma}{2} \\ \sin \frac{\gamma}{2} & \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\delta/2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i(\beta+\delta)/2} \cos \frac{\gamma}{2} & -e^{-i(\beta-\delta)/2} \sin \frac{\gamma}{2} \\ e^{i(\beta-\delta)/2} \sin \frac{\gamma}{2} & e^{i(\beta+\delta)/2} \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Bước 2. Nhân thêm pha toàn cục $e^{i\alpha}$:

$$U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} e^{-i(\beta+\delta)/2} \cos \frac{\gamma}{2} & -e^{-i(\beta-\delta)/2} \sin \frac{\gamma}{2} \\ e^{i(\beta-\delta)/2} \sin \frac{\gamma}{2} & e^{i(\beta+\delta)/2} \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix}.$$

Bước 3. Đồng nhất với $U(a, b)$:

$$a = e^{i\alpha} e^{-i(\beta+\delta)/2} \cos \frac{\gamma}{2}, \quad b = e^{i\alpha} e^{i(\beta-\delta)/2} \sin \frac{\gamma}{2}.$$

Kiểm tra:

$$|a|^2 + |b|^2 = \cos^2 \frac{\gamma}{2} + \sin^2 \frac{\gamma}{2} = 1. \quad \checkmark$$

Bước 4. Ngược lại, cho a, b bất kỳ với $|a|^2 + |b|^2 = 1$, ta luôn tìm được $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$. Do đó phân rã Euler tồn tại và **tổng quát** cho mọi $U \in \mathcal{U}(2)$. $\square$

Phân rã Euler cho $SU(2)$

Khi thêm điều kiện $\det U = 1$ (tức $e^{i\alpha} = 1$, hay $\alpha = 0$), ta thu được nhóm $SU(2)$:

$$U \in SU(2) \iff U = R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta), \quad \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}.$$

Lúc này U chỉ còn **3 tham số thực** tự do, tương ứng với 3 bậc tự do quay trong $SO(3)$.

Cổng Pauli X, Y, Z Sử dụng công thức $R_{\hat{n}}(\pi) = -i(n_x X + n_y Y + n_z Z)$, ta có:

$$R_x(\pi) = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = i R_x(\pi) = e^{i\pi/2} \cdot R_x(\pi),$$

$$R_y(\pi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = e^{i\pi/2} R_y(\pi),$$

$$R_z(\pi) = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad \Rightarrow \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = e^{i\pi/2} R_z(\pi).$$

Ý nghĩa hình học: mỗi cổng Pauli là phép quay π (lật ngược) quanh trục tương ứng trên mặt cầu Bloch, kèm pha toàn cục $e^{i\pi/2} = i$.

Cổng Phase S và T

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = e^{i\pi/4} R_z\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} = e^{i\pi/8} R_z\left(\frac{\pi}{4}\right).$$

Ý nghĩa hình học: cả S và T đều là phép quay thuần túy quanh trục z , chỉ thay đổi pha ϕ của Bloch vector, không thay đổi góc cực θ .

Cổng Hadamard H là ví dụ tương ứng với dạng U thứ hai đã nói trước đó.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Đồng nhất với $U(a, b)$ dạng 2 ($\det = -1$): $a = b = \frac{1}{\sqrt{2}} \in \mathbb{R}$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$. $\checkmark$

Ngoài phân rã Euler, còn có một phân rã quan trọng khác thường dùng trong thiết kế mạch lượng tử:

Định lý: Phân rã ABC (hay $AXBXC$)

Với mọi $U \in \mathcal{SU}(2)$, tồn tại các ma trận $A, B, C \in \mathcal{SU}(2)$ sao cho:

$$U = e^{i\alpha} A X B X C, \quad ABC = I,$$

với $\alpha \in \mathbb{R}$ là pha toàn cục. Cụ thể:

$$A = R_z(\beta) R_y\left(\frac{\gamma}{2}\right), \quad B = R_y\left(-\frac{\gamma}{2}\right) R_z\left(-\frac{\beta + \delta}{2}\right), \quad C = R_z\left(\frac{\delta - \beta}{2}\right).$$

2.7 Tối ưu hóa tham số và tìm trạng thái cơ bản

Ở các phần trước, ta đã thiết lập hai kết quả rằng mọi trạng thái một qubit đều có thể chuẩn bị bởi $U(\alpha, \beta) = R_z(\alpha)R_y(\beta)$ lên $|0\rangle$. Ta gọi $U(\alpha, \beta)|0\rangle$ là một *ansatz* phụ thuộc vào α, β để chuẩn bị trạng thái lượng tử:

$$|\psi(\alpha, \beta)\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\alpha/2} \cos \frac{\beta}{2} \\ e^{i\alpha/2} \sin \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}. \quad (36)$$

Với Hamiltonian $\hat{H} = \epsilon \hat{\sigma}_x$ và trạng thái (36), hàm mục tiêu là:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(\alpha, \beta) &= \langle \psi(\alpha, \beta) | \epsilon \hat{\sigma}_x | \psi(\alpha, \beta) \rangle \\ &= \epsilon \begin{pmatrix} e^{i\alpha/2} \cos \frac{\beta}{2} & e^{-i\alpha/2} \sin \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\alpha/2} \cos \frac{\beta}{2} \\ e^{i\alpha/2} \sin \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \\ &= \epsilon \left(e^{i\alpha/2} \cos \frac{\beta}{2} \cdot e^{i\alpha/2} \sin \frac{\beta}{2} + e^{-i\alpha/2} \sin \frac{\beta}{2} \cdot e^{-i\alpha/2} \cos \frac{\beta}{2} \right) \\ &= \epsilon \left(e^{i\alpha} \cos \frac{\beta}{2} \sin \frac{\beta}{2} + e^{-i\alpha} \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2} \right) \\ &= \boxed{\mathcal{E}(\alpha, \beta) = \epsilon \sin \beta \cos \alpha}. \end{aligned} \quad (37)$$

Nhận xét 2.2: Cấu trúc của hàm mục tiêu

Hàm $\mathcal{E}(\alpha, \beta) = \epsilon \sin \beta \cos \alpha$ là một hàm trơn, liên tục, tuần hoàn theo cả hai tham số. Điều này đảm bảo tồn tại cực tiểu toàn cục và các phương pháp gradient đều áp dụng được.

Mặc dù chúng ta có thể tính giải tích để tìm ra giá trị của α, β sao cho hàm này cực tiểu. Tuy nhiên, khi xét đến số chiều của Hamiltonian rất lớn và để tự động hóa, chúng ta có thể sử dụng ý tưởng một số phương pháp tối ưu để có thể tìm ra giá trị đó. Các phương pháp số này thuận tiện hơn để chúng ta mở rộng ra bài toán phức tạp khi mà các phương pháp giải tích trở nên khó khăn.

3 Bài toán VQE cho hệ n-qubit

3.1 Tại sao cần nhiều hơn một qubit?

Trong phần trước, ta đã tìm được hàm kì vọng với một ansatz cho bài toán VQE cho hệ một qubit với Hamiltonian $\hat{H} = \epsilon \hat{\sigma}_x$. Tuy nhiên, các bài toán vật lý và hóa học thực tế thường đòi hỏi nhiều qubit hơn. Có ba lý do chính:

1. **Hệ lớn thường có rất nhiều trạng thái phân biệt.** Từ nhu cầu mô tả các trạng thái khác nhau của hệ, việc sử dụng một qubit rõ ràng là không đủ và do đó cần phải mở rộng thêm nhiều qubit.
2. **Sự vướng víu lượng tử (Entanglement).** Hệ nhiều qubit có thể tồn tại ở các *trạng thái vướng víu*, một đặc tính lượng tử không tồn tại ở trạng thái đơn qubit. Đây là nguồn lực lượng tử quan trọng nhất, không có tương đương cổ điển, và là nền tảng của ưu thế lượng tử.
3. **Hamiltonian thực tế có nhiều số hạng tương tác.** Các Hamiltonian trong hóa học lượng tử, vật lý chất rắn hay tối ưu hóa tổ hợp thường có dạng tổng của các tích tensor ma trận Pauli trên nhiều qubit, ví dụ:

$$\hat{H} = \sum_{i,j} J_{ij} \hat{\sigma}_z^{(i)} \otimes \hat{\sigma}_z^{(j)} + \sum_i h_i \hat{\sigma}_x^{(i)},$$

không thể mô tả bởi một qubit đơn lẻ.

Sau đây ta xét ví dụ từ mô hình Ising cho Hamiltonian mô tả hai spin tương tác với nhau và chịu tác động của từ trường ngoài:

$$\hat{H}_{\text{Ising}} = -J \hat{\sigma}_z^{(1)} \otimes \hat{\sigma}_z^{(2)} - h \left(\hat{\sigma}_x^{(1)} \otimes \hat{I}^{(2)} + \hat{I}^{(1)} \otimes \hat{\sigma}_x^{(2)} \right), \quad (38)$$

trong đó:

- $J > 0$: hằng số tương tác ferromagnetic giữa hai spin.
- h : cường độ từ trường ngoài theo hướng x .
- Chỉ số trên (1), (2) chỉ qubit thứ nhất và thứ hai.

Dạng ma trận tường minh (4×4):

$$\hat{H}_{\text{Ising}} = \begin{pmatrix} -J & -h & -h & 0 \\ -h & +J & 0 & -h \\ -h & 0 & +J & -h \\ 0 & -h & -h & -J \end{pmatrix}. \quad (39)$$

Tổng quát hóa với n spin trên vòng (periodic boundary condition):

$$\hat{H}_{\text{Ising}}^{(n)} = -J \sum_{i=1}^n \hat{\sigma}_z^{(i)} \otimes \hat{\sigma}_z^{(i+1)} - h \sum_{i=1}^n \hat{\sigma}_x^{(i)}, \quad (40)$$

trong đó chỉ số được hiểu theo modulo n : qubit thứ $n + 1$ là qubit thứ 1 (điều kiện biên tuần hoàn), và ký hiệu rút gọn:

$$\hat{\sigma}_z^{(i)} \otimes \hat{\sigma}_z^{(i+1)} \equiv \underbrace{\hat{I} \otimes \cdots \otimes \hat{I}}_{i-1} \otimes \hat{\sigma}_z \otimes \hat{\sigma}_z \otimes \underbrace{\hat{I} \otimes \cdots \otimes \hat{I}}_{n-i-1}. \quad (41)$$

Việc mở rộng từ một qubit lên hai hay nhiều qubit đặt ra ngay hai câu hỏi cơ bản mà ta cần giải quyết trước khi áp dụng VQE:

Hai câu hỏi then chốt

1. **Câu hỏi về trạng thái:** Không gian Hilbert của hệ hai hay nhiều qubit được xây dựng từ không gian Hilbert của từng qubit đơn lẻ như thế nào? Trạng thái lượng tử hai qubit và n -qubit có dạng gì?
2. **Câu hỏi về observable:** Các toán tử Hermit (observable) trên hệ hai qubit được xây dựng từ các ma trận Pauli đơn qubit như thế nào? Làm thế nào để đo giá trị kỳ vọng của chúng?

3.2 Hệ 2 qubit: cơ sở tính toán

Trước khi đi vào toán học, ta xây dựng trực giác từ một ví dụ quen thuộc. Xét một đồng xu cổ điển với hai mặt:

$$\text{Mặt ngửa} \leftrightarrow 0, \quad \text{Mặt sấp} \leftrightarrow 1 \quad (42)$$

Khi tung **một** đồng xu, tập kết quả có thể là $\{0, 1\}$. Khi tung **hai** đồng xu, tập kết quả có thể là:

$$\{00, 01, 10, 11\} \quad (43)$$

Mỗi cặp $(x_1 x_2)$ mô tả trạng thái của đồng xu 1 (x_1) và đồng xu 2 (x_2). Tổng số trạng thái là $2^2 = 4$. Tổng quát hóa: với n đồng xu, tổng số trạng thái cổ điển là 2^n .

Một cách tương tự, với hệ **2 qubit**, ta có bốn trạng thái cơ sở tính toán kí hiệu bởi:

Cơ sở tính toán của hệ 2 qubit

$$|00\rangle, \quad |01\rangle, \quad |10\rangle, \quad |11\rangle \quad (44)$$

Không gian Hilbert của hệ 2 qubit là $\mathcal{H}_{AB} = \mathbb{C}^4$, có số chiều $\dim \mathcal{H}_{AB} = 4 = 2^2$.

Trong trường hợp tổng quát, không gian Hilbert của hệ n qubit có số chiều là 2^n . Đây là nguồn gốc của **sức mạnh lượng tử**: trong khi máy tính cổ điển cần 2^n bit để mô tả đầy đủ một trạng thái n -qubit tổng quát, máy tính lượng tử xử lý tất cả 2^n biên độ *song*.

3.2.1 Tích tensor của hai không gian Hilbert

Cho hai không gian Hilbert $\mathcal{H}_A$ và $\mathcal{H}_B$ với các cơ sở trực chuẩn $\{|e_i^A\rangle\}$ và $\{|e_j^B\rangle\}$ tương ứng. *Tích tensor* $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ là không gian Hilbert mới với:

- Cơ sở trực chuẩn: $\{|e_i^A\rangle \otimes |e_j^B\rangle\}_{i,j}$, viết gọn là $|e_i^A e_j^B\rangle$ hoặc $|ij\rangle$.

- Số chiều: $\dim(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) = \dim(\mathcal{H}_A) \cdot \dim(\mathcal{H}_B)$.
- Tích trong: $(\langle \phi_A | \otimes \langle \phi_B |) (|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle) = \langle \phi_A | \psi_A \rangle \langle \phi_B | \psi_B \rangle$.

Tích tensor của hai vector trạng thái

Cho $|\psi_A\rangle \in \mathcal{H}_A$ và $|\psi_B\rangle \in \mathcal{H}_B$. Tích tensor của chúng là:

$$|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \quad (45)$$

thỏa mãn các tính chất tuyến tính:

$$(\alpha |\psi_A\rangle + \beta |\phi_A\rangle) \otimes |\psi_B\rangle = \alpha (|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle) + \beta (|\phi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle) \quad (46)$$

$$|\psi_A\rangle \otimes (\alpha |\psi_B\rangle + \beta |\phi_B\rangle) = \alpha (|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle) + \beta (|\psi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle) \quad (47)$$

3.2.2 Xây dựng cơ sở 2 qubit từ cơ sở 1 qubit

Áp dụng định nghĩa tích tensor với $\mathcal{H}_A = \mathcal{H}_B = \mathbb{C}^2$:

$$|00\rangle := |0\rangle_A \otimes |0\rangle_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (48)$$

$$|01\rangle := |0\rangle_A \otimes |1\rangle_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (49)$$

$$|10\rangle := |1\rangle_A \otimes |0\rangle_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (50)$$

$$|11\rangle := |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (51)$$

Chứng minh

Công thức tích Kronecker tổng quát: với $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ và $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$:

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 \mathbf{v} \\ u_2 \mathbf{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 v_1 \\ u_1 v_2 \\ u_2 v_1 \\ u_2 v_2 \end{pmatrix} \quad (52)$$

Áp dụng với $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, ta thu được các kết quả (48)–(51). $\square$

Bốn vector $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ tạo thành cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{C}^4$:

$$\langle xy|x'y'\rangle = \delta_{xx'}\delta_{yy'}, \quad x, y, x', y' \in \{0, 1\} \quad (53)$$

$$|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| + |11\rangle\langle 11| = \mathbb{1}_4 \quad (54)$$

3.2.3 Trạng thái tổng quát của hệ 2 qubit

Trạng thái tổng quát của hệ 2 qubit là:

$$|\Psi_{AB}\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \quad (55)$$

với $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa:

$$|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1 \quad (56)$$

Tùy thuộc vào giá trị của a, b, c, d , trạng thái $|\Psi_{AB}\rangle$ có thể thuộc một trong hai loại:

Separable state (Trạng thái tách được)

Trạng thái $|\Psi_{AB}\rangle$ được gọi là **separable** (hay *product state*) nếu tồn tại $|\psi_A\rangle \in \mathcal{H}_A$ và $|\psi_B\rangle \in \mathcal{H}_B$ sao cho:

$$|\Psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle \quad (57)$$

Entangled state (Trạng thái vướng víu)

Trạng thái $|\Psi_{AB}\rangle$ được gọi là **entangled** (vướng víu) nếu *không* tồn tại cách phân tích dạng (57), tức là:

$$|\Psi_{AB}\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle \quad \text{với mọi } |\psi_A\rangle \in \mathcal{H}_A, |\psi_B\rangle \in \mathcal{H}_B \quad (58)$$

Trạng thái $|\Psi_{AB}\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ là separable khi và chỉ khi:

$$ad - bc = 0 \quad (59)$$

Chứng minh. Giả sử $|\Psi_{AB}\rangle$ separable, tức tồn tại $|\psi_A\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ và $|\psi_B\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$ sao cho:

$$|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle) \quad (60)$$

$$= \alpha\gamma|00\rangle + \alpha\delta|01\rangle + \beta\gamma|10\rangle + \beta\delta|11\rangle \quad (61)$$

So sánh với (55):

$$a = \alpha\gamma, \quad b = \alpha\delta, \quad c = \beta\gamma, \quad d = \beta\delta \quad (62)$$

Tính $ad - bc$:

$$ad - bc = (\alpha\gamma)(\beta\delta) - (\alpha\delta)(\beta\gamma) = \alpha\beta\gamma\delta - \alpha\beta\gamma\delta = 0 \checkmark \quad (63)$$

Chiều ngược lại: nếu $ad = bc$, ta có thể tìm được $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ thỏa mãn hệ trên (bằng cách chọn α, γ phù hợp từ $a = \alpha\gamma$ và kiểm tra tính nhất quán). $\square$

Sau đây là một vài ví dụ.

(a) Separable state: Xét $|\Psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$.

Ta có $a = b = c = d = \frac{1}{2}$, kiểm tra: $ad - bc = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$. Vậy đây là separable. Thật vậy:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \otimes |+\rangle \quad (64)$$

(b) Entangled state: Xét $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

Ta có $a = d = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $b = c = 0$, kiểm tra:

$$ad - bc = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 \cdot 0 = \frac{1}{2} \neq 0 \quad (65)$$

Vậy $|\Phi^+\rangle$ là entangled. Không thể viết nó dưới dạng tích tensor của hai trạng thái 1 qubit.

3.2.4 Cổng CNOT

Vì trạng thái entangled không thể viết thành tích tensor, ta cần một **cổng 2 qubit** để tạo ra vướng víu. Cổng quan trọng nhất là cổng CNOT (Controlled-NOT):

Cổng CNOT

Cổng **CNOT** (Controlled-NOT) tác động lên 2 qubit: qubit *điều khiển* (control, ký hiệu A) và qubit *mục tiêu* (target, ký hiệu B). Tác động của nó lên cơ sở tính toán:

$$\text{CNOT} |00\rangle = |00\rangle \quad (66)$$

$$\text{CNOT} |01\rangle = |01\rangle \quad (67)$$

$$\text{CNOT} |10\rangle = |11\rangle \quad (68)$$

$$\text{CNOT} |11\rangle = |10\rangle \quad (69)$$

Quy tắc: nếu qubit điều khiển là $|1\rangle$, lật qubit mục tiêu; nếu là $|0\rangle$, giữ nguyên.

Ma trận biểu diễn trong cơ sở $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (70)$$

Cổng CNOT có thể viết gọn dưới dạng toán tử:

$$\text{CNOT} = |0\rangle\langle 0|_A \otimes \mathbb{1}_B + |1\rangle\langle 1|_A \otimes X_B \quad (71)$$

Nghĩa là: chiếu qubit A lên $|0\rangle$ thì giữ nguyên B (nhân với $\mathbb{1}_B$); chiếu lên $|1\rangle$ thì lật B (nhân với X_B). Dễ thấy cổng CNOT là toán tử unitary $\text{CNOT}^\dagger \cdot \text{CNOT} = \mathbb{1}_4$.

3.2.5 Tạo trạng thái Bell bằng CNOT

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo trạng thái Bell $|\Phi^+\rangle$. Áp dụng $(H \otimes \mathbb{1})$ rồi CNOT lên trạng thái $|00\rangle$:

$$|\Phi^+\rangle = \text{CNOT}(H \otimes \mathbb{1})|00\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (72)$$

Chi tiết tính toán như sau:

Bước 1: Tính $H \otimes \mathbb{1}$.

$$H \otimes \mathbb{1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (73)$$

Bước 2: Áp dụng $H \otimes \mathbb{1}$ lên $|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$(H \otimes \mathbb{1})|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (74)$$

Kết quả này cũng có thể thấy trực tiếp:

$$(H \otimes \mathbb{1})(|0\rangle \otimes |0\rangle) = (H|0\rangle) \otimes (\mathbb{1}|0\rangle) = |+\rangle \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (75)$$

Bước 3: Áp dụng CNOT lên $\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$:

$$\text{CNOT} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\text{CNOT}|00\rangle + \text{CNOT}|10\rangle) \quad (76)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) = |\Phi^+\rangle \checkmark \quad \square \quad (77)$$

Bằng cách thay đổi trạng thái đầu vào, ta tạo ra bốn **trạng thái Bell** (Bell states) — một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{C}^4$ gồm toàn trạng thái entangled. Tập $\{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$ là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{C}^4$.

Bốn trạng thái Bell

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \text{CNOT}(H \otimes \mathbb{1}) |00\rangle \quad (78)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}} = \text{CNOT}(H \otimes \mathbb{1}) |01\rangle \quad (79)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \text{CNOT}(H \otimes \mathbb{1}) |10\rangle \quad (80)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = \text{CNOT}(H \otimes \mathbb{1}) |11\rangle \quad (81)$$

Ý nghĩa vật lý của vướng víu. Khi đo qubit A của $|\Phi^+\rangle$ và thu được kết quả $|0\rangle$, ta biết ngay trạng thái qubit B cũng là $|0\rangle$, bất kể khoảng cách giữa hai qubit. Trong thuật toán lượng tử, vướng víu là tài nguyên cho phép:

- **Quantum teleportation:** truyền trạng thái lượng tử qua kênh cổ điển.
- **Superdense coding:** truyền 2 bit cổ điển qua 1 qubit.
- **Quantum error correction:** mã hóa thông tin chống lỗi.
- **Speedup lượng tử:** tăng tốc thuật toán tìm kiếm, nhân tử, v.v.

Trong phần sau, chúng ta sẽ tìm một ansatz cho trạng thái n -qubit.

3.3 Hệ n qubits

3.3.1 Trạng thái của hệ n qubit

Không gian Hilbert của hệ n qubit là tích tensor n lần:

$$\mathcal{H}^{\otimes n} = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{n \text{ lần}} = \mathbb{C}^{2^n} \quad (82)$$

Cơ sở tính toán gồm 2^n vector:

$$\{|x_1 x_2 \dots x_n\rangle \mid x_i \in \{0, 1\}\} = \{|x\rangle \mid x = 0, 1, \dots, 2^n - 1\} \quad (83)$$

trong đó $x = x_1 2^{n-1} + x_2 2^{n-2} + \dots + x_n 2^0$ là biểu diễn nhị phân của x .

Trạng thái tổng quát của hệ n qubit là:

$$|\Psi\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} \alpha_x |x\rangle = \sum_{x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}} \alpha_{x_1 \dots x_n} |x_1 x_2 \dots x_n\rangle \quad (84)$$

với điều kiện chuẩn hóa:

$$\sum_{x=0}^{2^n-1} |\alpha_x|^2 = 1 \quad (85)$$

Trạng thái này được xác định bởi 2^n biên độ phức $\alpha_x \in \mathbb{C}$ trừ pha toàn cục và điều kiện chuẩn hóa, tức $2(2^n) - 2 = 2^{n+1} - 2$ tham số thực.

Toán tử tác động lên toàn bộ hệ n qubit có thể xây dựng từ tích tensor của các toán tử 1 qubit:

$$U_1 \otimes U_2 \otimes \cdots \otimes U_n \quad (86)$$

Tác động lên trạng thái tích tensor:

$$(U_1 \otimes \cdots \otimes U_n)(|\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle) = (U_1 |\psi_1\rangle) \otimes \cdots \otimes (U_n |\psi_n\rangle) \quad (87)$$

Khi toán tử U_k chỉ tác động lên qubit thứ k và các qubit còn lại không đổi, ta viết:

$$\mathbb{1} \otimes \cdots \otimes \underbrace{U_k}_{k\text{-th}} \otimes \cdots \otimes \mathbb{1} \quad (88)$$

Tuy nhiên, các toán tử U ở trên chỉ tác động cục bộ vào một qubit nào đó mà không tạo ra được tương quan lượng tử (như entanglement) giữa các qubit với nhau. Do đó, chúng ta cần áp dụng cổng CNOT tại một số nơi để tạo ra vướng víu khi cần thiết. Ansatz bàn trong phần tới sẽ triển khai ý tưởng này.

3.3.2 Hardware-Efficient Ansatz

Trong các thuật toán lượng tử biến phân (VQE, QAOA), ta cần chuẩn bị một trạng thái n -qubit tham số hóa được. Một kiến trúc phổ biến là **Hardware-Efficient Ansatz** (HEA):

Hardware-Efficient Ansatz (HEA)

Trạng thái n -qubit tham số hóa được xây dựng theo cấu trúc xen kẽ:

$$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = \prod_{l=1}^L \left[U_{\text{ent}} \cdot U_{\text{loc}}^{(l)}(\boldsymbol{\theta}_l) \right] |0\rangle^{\otimes n} \quad (89)$$

trong đó:

- $|0\rangle^{\otimes n} = |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \cdots \otimes |0\rangle$ là trạng thái khởi đầu.
- $U_{\text{loc}}^{(l)}(\boldsymbol{\theta}_l) = \bigotimes_{k=1}^n U_k^{(l)}(\theta_k^{(l)})$ là lớp **toán tử địa phương** (local operators): mỗi toán tử $U_k^{(l)}$ chỉ tác động lên qubit thứ k , thường là các phép quay $R_y(\theta)$, $R_z(\theta)$, hoặc $U_3(\theta, \phi, \lambda)$.
- U_{ent} là lớp **toán tử vướng víu** (entangling layer): thường là một chuỗi các cổng CNOT theo một sơ đồ kết nối cố định, không phụ thuộc tham số.
- L là số lớp (độ sâu của mạch).
- $\boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\theta}_1, \dots, \boldsymbol{\theta}_L)$ là vector tham số cần tối ưu hóa.

Viết lại (89) một cách tường minh hơn cho L lớp:

$$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U_{\text{ent}} U_{\text{loc}}^{(L)}(\boldsymbol{\theta}_L) U_{\text{ent}} U_{\text{loc}}^{(L-1)}(\boldsymbol{\theta}_{L-1}) \cdots U_{\text{ent}} U_{\text{loc}}^{(1)}(\boldsymbol{\theta}_1) |0\rangle^{\otimes n} \quad (90)$$

Mỗi lớp l của HEA có cấu trúc như sau:

Bước 1 — Lớp địa phương: Áp dụng các phép quay độc lập lên từng qubit:

$$U_{\text{loc}}^{(l)}(\boldsymbol{\theta}_l) = R_y(\theta_1^{(l)}) \otimes R_y(\theta_2^{(l)}) \otimes \cdots \otimes R_y(\theta_n^{(l)}) \quad (91)$$

Bước 2 — Lớp vướng víu: Áp dụng chuỗi CNOT theo sơ đồ kết nối tuyến tính (linear entanglement):

$$U_{\text{ent}} = \text{CNOT}_{n-1,n} \cdots \text{CNOT}_{2,3} \text{CNOT}_{1,2} \quad (92)$$

trong đó $\text{CNOT}_{k,k+1}$ là cổng CNOT với qubit k là control và qubit $k+1$ là target.

Ví dụ: HEA với $n = 3$ qubit, $L = 2$ lớp

Trạng thái đầu vào: $|0\rangle^{\otimes 3} = |000\rangle$.

Lớp 1 — Local:

$$U_{\text{loc}}^{(1)} |000\rangle = (R_y(\theta_1^{(1)}) \otimes R_y(\theta_2^{(1)}) \otimes R_y(\theta_3^{(1)})) |000\rangle \quad (93)$$

$$= R_y(\theta_1^{(1)}) |0\rangle \otimes R_y(\theta_2^{(1)}) |0\rangle \otimes R_y(\theta_3^{(1)}) |0\rangle \quad (94)$$

$$= \left(\cos \frac{\theta_1^{(1)}}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta_1^{(1)}}{2} |1\rangle \right) \otimes \left(\cos \frac{\theta_2^{(1)}}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta_2^{(1)}}{2} |1\rangle \right) \otimes \left(\cos \frac{\theta_3^{(1)}}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta_3^{(1)}}{2} |1\rangle \right) \quad (95)$$

Đây là một *product state* (separable) với $3 \times 1 = 3$ tham số.

Lớp 1 — Entangling:

$$U_{\text{ent}} = \text{CNOT}_{2,3} \text{CNOT}_{1,2} \quad (96)$$

Sau lớp vướng víu, trạng thái nói chung *không còn separable* nữa.

Lớp 2 — Local + Entangling: Lặp lại với tham số mới $\boldsymbol{\theta}_2$.

Tổng số tham số: $n \times L = 3 \times 2 = 6$ tham số thực $\{\theta_k^{(l)}\}$.

Với n qubit, L lớp, mỗi qubit dùng p phép quay mỗi lớp, tổng số tham số là:

$$N_{\text{params}} = n \times p \times L \quad (97)$$

Với $p = 2$ (dùng R_y và R_z mỗi qubit mỗi lớp):

$$N_{\text{params}} = 2nL \quad (98)$$

3.4 Phép đo và quan sát trên hệ nhiều qubit

Khi hệ bao gồm nhiều qubit, cấu trúc của không gian Hilbert thay đổi — và theo đó, cách thức thực hiện phép đo cũng phong phú hơn đáng kể. Trường hợp đơn giản nhất là khi ta đo *đồng thời* cả hai qubit của hệ AB , mỗi qubit bằng một observable độc lập. Khi đó, toán tử đo trên hệ hợp thành được xây dựng bằng tích tensor:

Phép đo tensor product

Với hệ hai qubit AB , phép đo tích tensor được định nghĩa là:

$$M_{AB} = M_A \otimes M_B.$$

Nếu trạng thái của hệ **tách được** $|\Psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$, thì:

$$\langle M_{AB} \rangle = \langle \Psi_{AB} | M_A \otimes M_B | \Psi_{AB} \rangle = \langle M_A \rangle \cdot \langle M_B \rangle.$$

Kết quả này hoàn toàn tự nhiên: nếu hai qubit không có tương quan với nhau, giá trị kỳ vọng của phép đo hợp thành chỉ đơn giản là tích của hai giá trị kỳ vọng riêng lẻ — đúng như trong xác suất cổ điển với hai biến độc lập.

Tuy nhiên, điều thú vị xảy ra khi trạng thái của hệ **không tách được**, tức là vướng víu:

Nhận xét: Trạng thái vướng víu (Entangled State)

Nếu $|\Psi_{AB}\rangle$ là trạng thái **vướng víu** (không tách được), thì đẳng thức trên **không còn đúng** nữa:

$$\langle M_{AB} \rangle \neq \langle M_A \rangle \cdot \langle M_B \rangle.$$

Đây chính là một trong những biểu hiện đặc trưng của sự tương quan lượng tử.

Sự phá vỡ tính nhân tử này không phải là một điều bất thường cần giải thích — ngược lại, nó là *dấu hiệu định nghĩa* của vướng víu. Khi $|\Psi_{AB}\rangle$ không thể viết thành tích tensor, hai qubit mang thông tin về nhau theo một cách mà không có mô hình xác suất cổ điển nào có thể tái tạo được. Phép đo trên A lập tức ảnh hưởng đến trạng thái của B , bất kể khoảng cách giữa chúng.

Trên không gian Hilbert một qubit $\mathbb{C}^2$, bốn ma trận $\{\hat{I}, \hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z\}$ tạo thành cơ sở trực giao của không gian tất cả các ma trận 2×2 . Mở rộng lên hệ n qubit, các **chuỗi Pauli** (Pauli strings) tạo thành cơ sở trực giao của không gian tất cả các toán tử trên $\mathbb{C}^{2^n}$:

$$\mathcal{P}_n = \left\{ P_{k_1} \otimes P_{k_2} \otimes \cdots \otimes P_{k_n} : P_{k_i} \in \{\hat{I}, \hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z\} \right\}, \quad |\mathcal{P}_n| = 4^n. \quad (99)$$

Tính trực giao tổng quát:

$$\frac{1}{2^n} \text{Tr} \left(\left(\bigotimes_{i=1}^n P_{k_i} \right)^\dagger \left(\bigotimes_{i=1}^n P_{l_i} \right) \right) = \prod_{i=1}^n \delta_{k_i l_i}. \quad (100)$$

Định lý 3.1: Phân tách Pauli tổng quát

Mọi toán tử Hermit $\hat{H}$ trên $\mathbb{C}^{2^n}$ đều có thể viết dưới dạng tổ hợp tuyến tính thực của các chuỗi Pauli:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k} \in \{0,1,2,3\}^n} c_{\mathbf{k}} \sigma_{k_1}^{(1)} \otimes \sigma_{k_2}^{(2)} \otimes \cdots \otimes \sigma_{k_n}^{(n)}, \quad (101)$$

trong đó $\sigma_0 = \hat{I}$, $\sigma_1 = \hat{\sigma}_x$, $\sigma_2 = \hat{\sigma}_y$, $\sigma_3 = \hat{\sigma}_z$, và các hệ số thực $c_{\mathbf{k}}$ được tính bởi:

$$c_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2^n} \text{Tr} \left(\hat{H} \cdot \sigma_{k_1}^{(1)} \otimes \cdots \otimes \sigma_{k_n}^{(n)} \right). \quad (102)$$

Chứng minh. Vì $\{\bigotimes_{i=1}^n \sigma_{k_i}\}$ là cơ sở trực giao của không gian ma trận $2^n \times 2^n$, ta khai triển:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} \bigotimes_{i=1}^n \sigma_{k_i}.$$

Nhân cả hai vế với $\bigotimes_{i=1}^n \sigma_{l_i}$ rồi lấy vết, dùng (100) để thu được (102). Tính thực của $c_{\mathbf{k}}$ suy ra từ tính Hermit của $\hat{H}$. $\square$

Từ phép triển khai trên, chúng ta có thể tính toán giá trị kì vọng của Hamiltonian:

$$\langle \hat{H} \rangle_{\Psi} = \left\langle \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} \mathbf{P}_{\mathbf{k}} \right\rangle_{\Psi} = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{P}_{\mathbf{k}} \rangle_{\Psi}, \quad (103)$$

trong đó mỗi số hạng $\langle \mathbf{P}_{\mathbf{k}} \rangle_{\Psi}$ được đo *độc lập* trên máy tính lượng tử. Bằng cách thay đổi trạng thái lượng tử chuẩn bị bởi ansatz trên, chúng ta có thể cực tiểu hóa hàm kì vọng này và tìm ra được trạng thái cơ bản cũng như năng lượng cơ bản.

4 Bài toán State Tomography

4.1 Từ VQE đến State Tomography

Trong VQE, ta đã học cách *chuẩn bị* một trạng thái lượng tử bằng cách tác động liên tiếp các unitary operator lên trạng thái dễ chuẩn bị $|0\rangle$:

$$|\psi\rangle = U |0\rangle, \quad U \in \text{SU}(2). \quad (104)$$

Bây giờ ta đặt câu hỏi ngược lại:

Bài toán State Tomography

Giả sử có một hệ lượng tử ở trạng thái *hoàn toàn chưa biết*:

$$|\psi_{\text{unknown}}\rangle = U |0\rangle,$$

trong đó toán tử U **không được biết**. Làm thế nào để xác định lại $|\psi_{\text{unknown}}\rangle$ chỉ thông qua các phép đo?

	VQE	State Tomography
Đã biết	Hamiltonian $\hat{H}$	Trạng thái $ \psi_{\text{unknown}}\rangle$ (hộp đen)
Chưa biết	Trạng thái cơ bản $ E_0\rangle$	Toán tử U tạo ra $ \psi_{\text{unknown}}\rangle$
Tham số hóa	Ansatz $U(\boldsymbol{\theta})$ cho <i>trạng thái</i>	Unitary $G(\boldsymbol{\phi})$ cho <i>observable</i>
Tối ưu hóa	Cực tiểu hóa $\langle \hat{H} \rangle$	Cực đại hóa $\langle G(\boldsymbol{\phi}) 0 \rangle \langle 0 G^\dagger(\boldsymbol{\phi}) \rangle$
Kết quả	E_0 và $ E_0\rangle$	Trạng thái $ \psi_{\text{unknown}}\rangle$

Bảng 1: So sánh VQE và State Tomography

4.2 Tham số hóa quan sát cho bài toán 1-qubit

Thay vì đo một observable cố định, ta thiết kế một **observable tham số hóa** dựa trên projector lên trạng thái $|0\rangle$:

$$\hat{O}(G) = G |0\rangle \langle 0| G^\dagger, \quad (105)$$

trong đó $G = G(\boldsymbol{\phi})$ là một toán tử unitary phụ thuộc vào bộ tham số $\boldsymbol{\phi}$ mà ta có thể điều chỉnh tự do.

Giá trị kỳ vọng của observable (105) trong trạng thái chưa biết $|\psi_{\text{unknown}}\rangle = U |0\rangle$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\boldsymbol{\phi}) &= \langle \psi_{\text{unknown}} | \hat{O}(G) | \psi_{\text{unknown}} \rangle \\ &= \langle \psi_{\text{unknown}} | G | 0 \rangle \langle 0 | G^\dagger | \psi_{\text{unknown}} \rangle \\ &= |\langle 0 | G^\dagger | \psi_{\text{unknown}} \rangle|^2 \\ &= |\langle 0 | G^\dagger U | 0 \rangle|^2. \end{aligned} \quad (106)$$

Hàm $\mathcal{F}(\boldsymbol{\phi}) = |\langle 0 | G^\dagger(\boldsymbol{\phi}) U | 0 \rangle|^2$ thỏa mãn:

$$0 \leq \mathcal{F}(\boldsymbol{\phi}) \leq 1, \quad (107)$$

và đạt giá trị cực đại $\mathcal{F} = 1$ khi và chỉ khi:

$$G^\dagger(\boldsymbol{\phi}^*) U = e^{i\varphi} \hat{I} \iff G(\boldsymbol{\phi}^*) = e^{-i\varphi} U, \quad (108)$$

tức là $G(\boldsymbol{\phi}^*)$ trùng với U sai khác một pha toàn cục $e^{-i\varphi}$ không quan sát được.

Chứng minh. Vì U, G đều là các toán tử Unitary, do đó $U|0\rangle, G|0\rangle$ là 2 vector trạng thái lượng tử. Tích trong của chúng cho biết sự chồng lấn và độ chồng lấn này luôn luôn nhỏ hơn bằng 1. Dấu bằng xảy ra khi 2 vector này chỉ sai khác nhau 1 pha toàn cục, tức là $U|0\rangle = e^{i\varphi} G|0\rangle$, hay $G = e^{-i\varphi} U$. $\square$

Ý tưởng chính

Khi $G(\phi^*) = U$, ta có:

$$G^\dagger(\phi^*) |\psi_{\text{unknown}}\rangle = U^\dagger U |0\rangle = |0\rangle.$$

Nghĩa là $G^\dagger$ đảo ngược hoàn toàn quá trình tạo ra $|\psi_{\text{unknown}}\rangle$, đưa trạng thái về $|0\rangle$. Đây là lý do $\mathcal{F} = |\langle 0| G^\dagger |\psi\rangle|^2 = 1$.

Để $G(\phi)$ có thể bao phủ toàn bộ $\text{SU}(2)$, ta dùng phân rã Euler:

$$G(\phi) = G(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma), \quad \phi = (\alpha, \beta, \gamma). \quad (109)$$

Khi đó:

$$G^\dagger(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(-\gamma) R_y(-\beta) R_z(-\alpha). \quad (110)$$

Hàm mục tiêu (106) trở thành hàm của ba tham số (α, β, γ) :

$$\mathcal{F}(\alpha, \beta, \gamma) = |\langle 0| R_z(-\gamma) R_y(-\beta) R_z(-\alpha) U |0\rangle|^2. \quad (111)$$

4.3 Mở rộng sang hệ n qubit

Ý tưởng của state tomography một qubit có thể được mở rộng tự nhiên sang hệ n qubit với trạng thái chưa biết:

$$|\Psi_{\text{unknown}}\rangle = U |0\rangle^{\otimes n}, \quad U \in \text{SU}(2^n), \quad (112)$$

trong đó U là unitary $2^n \times 2^n$ chưa biết.

Observable tham số hóa tổng quát:

$$\hat{O}(G) = G(\phi) |0\rangle^{\otimes n} \langle 0|^{\otimes n} G^\dagger(\phi), \quad (113)$$

với $G(\phi)$ là unitary n qubit có tham số.

Hàm fidelity tổng quát:

$$\mathcal{F}(\phi) = |\langle 0|^{\otimes n} G^\dagger(\phi) U |0\rangle^{\otimes n}|^2, \quad (114)$$

và điều kiện cực đại $\mathcal{F} = 1$ vẫn là:

$$G(\phi^*) = e^{-i\varphi} U. \quad (115)$$

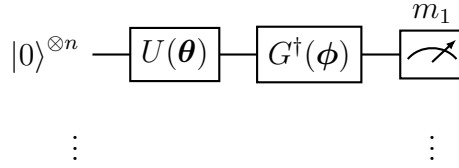
Ta có thể dùng Hardware Efficient Ansatz với L lớp để tham số hóa G :

$$G(\phi) = \prod_{l=1}^L \left[U_{\text{ent}} \cdot \bigotimes_{i=1}^n R_y(\phi_{i,l}^y) R_z(\phi_{i,l}^z) \right], \quad (116)$$

với tổng số tham số $|\phi| = 2nL$.

5 Tối ưu hóa hàm kỳ vọng

Cả VQE lẫn state tomography đều dựa trên một công thức đo duy nhất. Xét mạch tổng quát:



Xác suất đo được $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$\mathcal{M}(\theta, \phi) = |\langle 0|^{\otimes n} G^\dagger(\phi) U(\theta) |0\rangle^{\otimes n}|^2. \quad (117)$$

Hai bài toán là hai trường hợp đặc biệt của (117):

	VQE	State Tomography
Cổ định	$G(\phi) \equiv V_{\mathbf{k}}$ (cổng đổi cơ sở Pauli)	$U(\theta) \equiv U$ (trạng thái chưa biết)
Tối ưu hóa	θ : cực tiểu hóa $\sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} \mathcal{M}$	ϕ : cực đại hóa $\mathcal{M}(\phi)$
Điều kiện tối ưu	$U(\theta^*) 0\rangle = E_0\rangle$	$G(\phi^*) = U$
Ý nghĩa	Tìm trạng thái năng lượng thấp nhất	Tái tạo trạng thái chưa biết

Bức tranh tổng nhất: Tham số hóa trong tính toán lượng tử

Mọi thuật toán lượng tử biến phân đều có thể được nhìn nhận thông qua lăng kính của công thức đo tổng quát (117). Sự khác biệt chỉ nằm ở:

- Cái gì được tham số hóa?** Trạng thái $U(\theta)$ (VQE), hay observable $G(\phi)$ (state tomography), hay cả hai.
- Hàm mục tiêu là gì?** Cực tiểu hóa năng lượng (VQE), hay cực đại hóa fidelity (state tomography), hay một hàm tổng quát hơn.
- Thông tin nào đã biết?** Hamiltonian $\hat{H}$ (VQE), hay bản sao của $|\psi_{\text{unknown}}\rangle$ (state tomography).

Trong cả hai dạng bài toán trên, ta đều dẫn đến bài toán tối ưu hóa cùng dạng: tìm vector tham số $\mathbf{t}$ để cực tiểu hóa (hoặc cực đại hóa) hàm kỳ vọng $f(\mathbf{t})$. Về bản chất, đây là một **bài toán tối ưu hóa cổ điển**: ta tìm $\mathbf{t}^* = \arg \min_{\mathbf{t}} f(\mathbf{t})$ trên một không gian tham số liên tục. Sự khác biệt so với tối ưu hóa cổ điển thuần túy nằm ở chỗ:

- Giá trị $f(\mathbf{t})$** không tính được bằng công thức đóng mà phải *ước lượng* từ các phép đo lượng tử — mỗi lần đánh giá f kèm theo sai số thống kê $\sim 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$.

- **Dáng điệu của f** phụ thuộc mạnh vào cấu trúc của mạch lượng tử, dẫn đến các tính chất đặc biệt như tính tuần hoàn, gradient có công thức tường minh.

Để có thể tìm được giá trị tối ưu của $f(\mathbf{t})$, chúng ta mượn ý tưởng của các thuật toán tối ưu cổ điển và từng bước tìm các giá trị khác nhau của $\mathbf{t}$ để đi đến được giá trị tối ưu $\mathbf{t}_{opt}$ mà tại đó $f(\mathbf{t}_{opt}) \approx f_{opt}$.

Các mục tiếp theo khảo sát lần lượt các phương pháp tối ưu hóa phù hợp với từng tình huống.

5.1 Phương pháp Gradient Descent

5.1.1 Cơ sở toán học

Giả sử $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi. Khai triển Taylor bậc nhất quanh điểm hiện tại $\mathbf{t}$:

$$f(\mathbf{t} + \boldsymbol{\delta}) \approx f(\mathbf{t}) + \nabla f(\mathbf{t})^\top \boldsymbol{\delta} + \mathcal{O}(\|\boldsymbol{\delta}\|^2).$$

Để giảm f nhanh nhất, ta chọn $\boldsymbol{\delta}$ ngược chiều gradient:

$$\boldsymbol{\delta} = -\eta \nabla f(\mathbf{t}),$$

trong đó $\eta > 0$ là **learning rate**. Điều này cho quy tắc cập nhật:

$$\mathbf{t}^{(k+1)} = \mathbf{t}^{(k)} - \eta \nabla f(\mathbf{t}^{(k)}).$$

Từ công thức trên, dễ thấy rằng việc xác định η và $\nabla f(\mathbf{t}^{(k)})$ là công việc trọng tâm. Bài toán lúc này sẽ chia ra thành nhiều trường hợp:

- η cố định hay thay đổi theo từng bước cập nhật?
- Nếu η thay đổi toàn cục hay từng tham số?
- $\nabla f(\mathbf{t}^{(k)})$ có thể tính chính xác hay phải xấp xỉ?
- Chi phí để tính $\nabla f(\mathbf{t}^{(k)})$ có nhiều không?
- ...

Ví dụ: Gradient Descent cho hàm kỳ vọng VQE 1-qubit

Từ phần 2, hàm kỳ vọng của Hamiltonian $\hat{H} = \epsilon \hat{\sigma}_x$ trên ansatz $|\psi(\alpha, \beta)\rangle = R_z(\alpha)R_y(\beta)|0\rangle$ là:

$$\mathcal{E}(\alpha, \beta) = \epsilon \sin \beta \cos \alpha. \quad (118)$$

Ta muốn tìm (α^*, β^*) sao cho $\mathcal{E}$ đạt *cực tiểu toàn cục* $\mathcal{E}^* = -|\epsilon|$.

Gradient của hàm mục tiêu. Tính trực tiếp:

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \alpha} = -\epsilon \sin \beta \sin \alpha, \quad \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \beta} = \epsilon \cos \beta \cos \alpha. \quad (119)$$

Quy tắc cập nhật. Với learning rate $\eta > 0$:

$$\alpha^{(k+1)} = \alpha^{(k)} - \eta \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \alpha} = \alpha^{(k)} + \eta \epsilon \sin \beta^{(k)} \sin \alpha^{(k)}, \quad (120)$$

$$\beta^{(k+1)} = \beta^{(k)} - \eta \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \beta} = \beta^{(k)} - \eta \epsilon \cos \beta^{(k)} \cos \alpha^{(k)}. \quad (121)$$

Ví dụ số chính xác. Chọn $\epsilon = 1$, $\eta = 0.4$, điểm khởi đầu $(\alpha^{(0)}, \beta^{(0)}) = (0.2, 0.5)$.

Bước k	$\alpha^{(k)}$	$\beta^{(k)}$	$\mathcal{E}^{(k)}$	$\ \nabla \mathcal{E}^{(k)}\ $
0	0.2000	0.5000	0.4699	0.8653
1	0.2381	0.1560	0.1509	0.9607
2	0.2528	-0.2280	-0.2189	0.9448
3	0.2301	-0.6053	-0.5540	0.8111
4	0.1782	-0.9255	-0.7863	0.6085
5	0.1216	-1.1622	-0.9109	0.4097
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
20	0.0006	-1.5694	-1.0000	0.0016

Phân tích kết quả. Thuật toán hội tụ về $(\alpha^*, \beta^*) = (0, -\pi/2)$, tương ứng với trạng thái:

$$|\psi(\alpha^*, \beta^*)\rangle = R_z(0) R_y(-\frac{\pi}{2}) |0\rangle = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) |0\rangle + \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle, \quad (122)$$

chính xác là trạng thái cơ bản của $\hat{H} = \epsilon \hat{\sigma}_x$ với năng lượng $E_0 = -1$, nhất quán với kết quả giải tích.

5.1.2 Vài phương pháp Gradient nổi bật

Ngoài gradient descent cơ bản, nhiều biến thể được phát triển tùy theo tình huống:

Adam Optimizer

Adam (Adaptive Moment Estimation) duy trì hai moment của gradient:

$$\mathbf{m}^{(k)} = \beta_1 \mathbf{m}^{(k-1)} + (1 - \beta_1) \widehat{\nabla f}^{(k)},$$

$$\mathbf{v}^{(k)} = \beta_2 \mathbf{v}^{(k-1)} + (1 - \beta_2) \left(\widehat{\nabla f}^{(k)} \right)^2,$$

và cập nhật:

$$\mathbf{t}^{(k+1)} = \mathbf{t}^{(k)} - \eta \frac{\hat{\mathbf{m}}^{(k)}}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}^{(k)} + \epsilon}},$$

trong đó $\hat{\mathbf{m}}^{(k)}$, $\hat{\mathbf{v}}^{(k)}$ là các moment được hiệu chỉnh bias. Adam thích nghi learning rate cho từng tham số riêng lẻ, hoạt động tốt trong thực tế với các mạch lượng tử tham số hóa.

Quantum Natural Gradient (QNG)

Gradient descent thông thường sử dụng metric Euclidean trong không gian tham số. Tuy nhiên, không gian trạng thái lượng tử có metric tự nhiên riêng — **metric Fubini–Study** — được đặc trưng bởi ma trận thông tin lượng tử (Quantum Fisher Information Matrix) F_{ij} :

$$F_{ij} = \text{Re}[\langle \partial_i \psi | \partial_j \psi \rangle - \langle \partial_i \psi | \psi \rangle \langle \psi | \partial_j \psi \rangle].$$

Quy tắc cập nhật QNG:

$$\mathbf{t}^{(k+1)} = \mathbf{t}^{(k)} - \eta F^{-1}(\mathbf{t}^{(k)}) \nabla f(\mathbf{t}^{(k)}).$$

QNG hội tụ nhanh hơn gradient descent thông thường vì nó tính đến *hình học* của không gian trạng thái lượng tử, không chỉ hình học Euclidean của không gian tham số. Về mặt trực quan, một bước nhỏ trong không gian tham số có thể tương ứng với một thay đổi lớn (hoặc nhỏ) trong không gian trạng thái tùy thuộc vào vị trí hiện tại — QNG bù trừ cho sự không đồng đều này.

SPSA (Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation)

SPSA là phương pháp đặc biệt phù hợp với bài toán lượng tử nhiều tham số. Thay vì tính gradient chính xác (tốn $2d$ lần đánh giá), SPSA ước lượng gradient bằng *chỉ 2 lần đánh giá* bất kể số chiều d :

$$\widehat{\nabla} f_k(\mathbf{t}) = \frac{f(\mathbf{t} + c_k \Delta_k) - f(\mathbf{t} - c_k \Delta_k)}{2c_k \Delta_k},$$

trong đó $\Delta_k \in \mathbb{R}^d$ là vector nhiễu ngẫu nhiên với các thành phần $\Delta_{k,i} = \pm 1$ (phân phối Rademacher), và $c_k \rightarrow 0$ là chuỗi bước giảm dần. Quy tắc cập nhật:

$$\mathbf{t}^{(k+1)} = \mathbf{t}^{(k)} - a_k \widehat{\nabla} f_k(\mathbf{t}^{(k)}),$$

với $a_k \rightarrow 0$ thỏa mãn $\sum_k a_k = \infty$, $\sum_k a_k^2 < \infty$.

5.1.3 Parameter-Shift Rule

Xét mạch lượng tử chứa một cổng quay dạng:

$$U(t) = e^{-itG/2},$$

trong đó G là toán tử Hermitian với eigenvalue ± 1 (ví dụ: các ma trận Pauli X, Y, Z). Giá trị kỳ vọng của observable M trên trạng thái đầu ra là:

$$f(t) = \langle \psi | U^\dagger(t) M U(t) | \psi \rangle.$$

Vì G có eigenvalue ± 1 , hay $G^2 = \mathbb{1}$, ta có khai triển $U(t)$:

$$U(t) = e^{-itG/2} = \cos \frac{t}{2} I - i \sin \frac{t}{2} G.$$

Thay vào biểu thức $f(t)$ và khai triển, ta thu được:

$$f(t) = A + B \cos t + C \sin t,$$

với A, B, C là các hằng số thực phụ thuộc vào $|\psi\rangle$ và M . Đây là hàm **lượng giác tuần hoàn** theo t với chu kỳ 2π .

Định lý: Parameter-Shift Rule

Với mạch $U(t) = e^{-itG/2}$ trong đó G có eigenvalue ± 1 , đạo hàm của hàm kỳ vọng $f(t)$ là:

$$\frac{df}{dt} = \frac{1}{2} \left[f\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - f\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right].$$

Đạo hàm được tính chính xác bằng **hai lần chạy mạch** với tham số dịch $\pm\pi/2$, không cần vi phân số hay mô phỏng.

Chứng minh. Vì $f(t) = A + B \cos t + C \sin t$, đạo hàm là:

$$f'(t) = -B \sin t + C \cos t.$$

Tính hai giá trị dịch:

$$f\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = A + B \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) + C \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = A - B \sin t + C \cos t,$$

$$f\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = A + B \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + C \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = A + B \sin t - C \cos t.$$

Hiệu của hai giá trị trên:

$$f\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - f\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = -2B \sin t + 2C \cos t = 2f'(t).$$

Chia hai vế cho 2:

$$f'(t) = \frac{1}{2} \left[f\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - f\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right]. \quad \square$$

Với mạch tham số hóa nhiều lớp $U(\mathbf{t}) = \prod_k e^{-it_k G_k/2}$, gradient theo từng tham số t_k được tính độc lập:

$$\frac{\partial f}{\partial t_k} = \frac{1}{2} \left[f\left(\mathbf{t} + \frac{\pi}{2} \mathbf{e}_k\right) - f\left(\mathbf{t} - \frac{\pi}{2} \mathbf{e}_k\right) \right],$$

trong đó $\mathbf{e}_k$ là vector đơn vị theo chiều k . Toàn bộ gradient $\nabla f \in \mathbb{R}^d$ cần $2d$ lần chạy mạch.

Nếu generator G có eigenvalue $\pm r$ (thay vì ± 1), công thức tổng quát là:

$$\frac{df}{dt} = \frac{r}{2} \left[f\left(t + \frac{\pi}{2r}\right) - f\left(t - \frac{\pi}{2r}\right) \right].$$

Ví dụ, cổng $R_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2}$ có $r = 1$, nên shift là $\pi/2$.

Nhận xét: Ý nghĩa thực tiễn của Parameter Shift Rule

- (i) **Gradient chính xác:** Khác với finite difference $\frac{f(t+\epsilon) - f(t-\epsilon)}{2\epsilon}$ (chỉ xấp xỉ), Parameter Shift Rule cho đạo hàm chính xác với dịch chuyển hữu hạn $s = \frac{\pi}{2}$.

- (ii) **Chi phí đo lường:** Mỗi thành phần gradient $\frac{\partial f}{\partial t_j}$ cần đúng **2 lần chạy mạch lượng tử**, độc lập với số chiều p . Toàn bộ gradient $\nabla f \in \mathbb{R}^p$ cần $2p$ lần chạy.
- (iii) **Tương thích phần cứng:** Không cần truy cập vào trạng thái nội bộ của mạch; chỉ cần khả năng thay đổi tham số và đo kết quả — phù hợp hoàn toàn với *NISQ hardware*.

5.2 Phương pháp Gradient-Free

Trong nhiều trường hợp thực tế, đặc biệt khi số chiều lớn hoặc khi nhiều phần cứng làm cho ước lượng gradient không đáng tin cậy, các phương pháp **không dùng gradient** (gradient-free) trở nên hấp dẫn hơn. Các phương pháp này chỉ cần *giá trị* của f tại các điểm khác nhau, không cần đạo hàm.

5.2.1 Nelder–Mead (Simplex Method)

Nelder–Mead duy trì một *simplex* — tập $d + 1$ điểm trong $\mathbb{R}^d$ — và liên tục biến dạng simplex này về phía cực tiểu thông qua các thao tác phản chiếu, mở rộng, và co lại:

1. **Sắp xếp:** đặt $f(\mathbf{t}_1) \leq f(\mathbf{t}_2) \leq \dots \leq f(\mathbf{t}_{d+1})$.
2. **Phản chiếu:** tính tâm $\bar{\mathbf{t}}$ của d điểm tốt nhất, phản chiếu điểm tệ nhất qua tâm:

$$\mathbf{t}_r = \bar{\mathbf{t}} + \alpha(\bar{\mathbf{t}} - \mathbf{t}_{d+1}), \quad \alpha > 0.$$

3. **Mở rộng** (nếu $\mathbf{t}_r$ tốt hơn tất cả):

$$\mathbf{t}_e = \bar{\mathbf{t}} + \gamma(\mathbf{t}_r - \bar{\mathbf{t}}), \quad \gamma > 1.$$

4. **Co lại** (nếu $\mathbf{t}_r$ tệ hơn hầu hết):

$$\mathbf{t}_c = \bar{\mathbf{t}} + \rho(\mathbf{t}_{d+1} - \bar{\mathbf{t}}), \quad 0 < \rho < 1.$$

5. **Thu nhỏ** toàn bộ simplex về điểm tốt nhất nếu không có cải thiện.

Nelder–Mead không yêu cầu bất kỳ thông tin gradient nào và hoạt động tốt với d nhỏ (thường $d \lesssim 20$). Tuy nhiên, tốc độ hội tụ chậm hơn các phương pháp gradient và không có đảm bảo hội tụ về cực tiểu toàn cục.

5.2.2 COBYLA (Constrained Optimization BY Linear Approximation)

COBYLA xây dựng một *xấp xỉ tuyến tính cục bộ* của f tại mỗi bước, dựa trên các giá trị hàm số tại các điểm lân cận:

$$f(\mathbf{t}) \approx \mathbf{c}^\top \mathbf{t} + c_0,$$

rồi tối ưu hóa xấp xỉ tuyến tính này trong một vùng tin cậy (trust region) bán kính ρ :

$$\mathbf{t}^{(k+1)} = \arg \min_{\|\mathbf{t} - \mathbf{t}^{(k)}\| \leq \rho} \mathbf{c}^\top \mathbf{t} + c_0.$$

Bán kính ρ được điều chỉnh tự động: tăng khi xấp xỉ tốt, giảm khi xấp xỉ kém. COBYLA đặc biệt phù hợp với các bài toán lượng tử vì:

- Chỉ cần $\mathcal{O}(d)$ lần đánh giá f mỗi bước, ít hơn nhiều so với $2d$ lần của parameter-shift rule.
- Xử lý được nhiều trong f tốt hơn Nelder–Mead.
- Hỗ trợ ràng buộc tuyến tính trên $\mathbf{t}$.

6 Tóm tắt

Trong bài giảng này, chúng ta đi qua một số chủ đề toán học thực dụng để tìm cách tham số hóa trạng thái lượng tử cũng như các quan sát (hoặc rộng hơn là mạch lượng tử). Trường hợp đơn giản nhất luôn luôn là hệ 1 qubit, và các trạng thái lượng tử (hoặc cơ sở đo bất kì) đều có thể chuẩn bị từ cơ sở đo $|0\rangle$ thông qua các phép quay phù hợp. Các phép quay này có thể được phân tích thành các phép quay cơ bản theo các trục thông qua phân rã Euler

Định lý: Phân rã Euler của $U \in \mathcal{U}(2)$

Mọi toán tử unitary 2×2 đều có thể viết dưới dạng

$$U = e^{i\alpha} \underbrace{R_z(\beta)}_{\text{quay quanh } z} \underbrace{R_y(\gamma)}_{\text{quay quanh } y} \underbrace{R_z(\delta)}_{\text{quay quanh } z}$$

trong đó $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ và các phép quay cơ bản được định nghĩa là:

$$R_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = e^{-i\theta Y/2} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

Đối với các thuật toán chạy trên máy tính lượng tử dựa trên cổng logic, các phép quay trên hệ 1-qubit và cổng CNOT cho 2 qubits tạo nên bộ các cổng thuận tiện để triển khai trạng thái của một hệ n-qubit nào đó:

$$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = \prod_{l=1}^L \left[U_{\text{ent}} \cdot U_{\text{loc}}^{(l)}(\boldsymbol{\theta}_l) \right] |0\rangle^{\otimes n}. \quad (123)$$

Không chỉ dừng lại ở việc mô tả các trạng thái qubit, các ý tưởng trên cũng được áp dụng cho việc xây dựng các mạch lượng tử cho *tiến hóa* của hệ cũng như các phép đo đạc. Từ đó, hàm kì vọng tương ứng với một đại lượng O nào đó bây giờ hoàn toàn có thể được tham số hóa $f(\mathbf{t}) = \langle \hat{O} \rangle(\mathbf{t})$ với $\mathbf{t}$ là vector chứa tất cả các tham số phụ thuộc. Từ đây, việc tìm kiếm giá trị cực đại hay cực tiểu của $f(\mathbf{t})$ trở thành bài toán tối ưu hóa hàm cổ điển và do đó cho phép chúng ta áp dụng các ý tưởng của các thuật toán tối ưu hiện tại. Điểm khác biệt rõ ràng cần phải lưu ý là, giá trị (và cả gradient của f) lúc này cần được tính toán trên máy tính lượng tử chứ không đơn thuần trên máy tính cổ điển do f chính là giá trị kì vọng của một đại lượng vật lý được đo đạc trên một thiết bị lượng tử cụ thể. Tính chất đặc biệt này dẫn đến một số thách thức như nhiều cho phần cứng, chi phí tính toán hàm f cao, số lượng tham số nhiều và dẫn tới gradient gần như triệt tiêu. Đây không phải là khó khăn làm cản trở việc sử dụng các thuật toán lượng tử, mà đó chính là thách thức *cần được giải quyết* cho những ai muốn phát triển lĩnh vực này. Mong rằng, các bạn học viên và sinh viên sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích cho con đường nghiên cứu của mình.

Tài liệu

- [1] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th Anniversary Ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- [2] J. Preskill, *Lecture Notes for Physics 229: Quantum Information and Computation*, California Institute of Technology, 1998.
- [3] M. M. Wilde, *Quantum Information Theory*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2017.
- [4] A. Barenco *et al.*, “Elementary gates for quantum computation,” *Physical Review A*, vol. 52, pp. 3457–3467, 1995.
- [5] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O’Brien, “A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor,” *Nature Communications* **5**, 4213 (2014). doi:10.1038/ncomms5213
- [6] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles, “Variational quantum algorithms,” *Nature Reviews Physics* **3**, 625–644 (2021).
- [7] K. Mitarai, M. Negoro, M. Kitagawa, and K. Fujii, “Quantum circuit learning,” *Physical Review A* **98**, 032309 (2018).
- [8] M. Schuld, V. Bergholm, C. Gogolin, J. Izaac, and N. Killoran, “Evaluating analytic gradients on quantum hardware,” *Physical Review A* **99**, 032331 (2019).
- [9] D. Wierichs, J. Izaac, C. Wang, and C. Y.-Y. Lin, “General parameter-shift rules for quantum gradients,” *Quantum* **6**, 677 (2022).
- [10] A. Kandala *et al.*, “Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets,” *Nature*, vol. 549, pp. 242–246, 2017.
- [11] M. Cramer *et al.*, “Efficient quantum state tomography,” *Nature Communications*, vol. 1, p. 149, 2010.
- [12] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A Method for Stochastic Optimization,” in *Proc. ICLR*, 2015.
- [13] J. Stokes *et al.*, “Quantum Natural Gradient,” *Quantum*, vol. 4, p. 269, 2020.
- [14] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd Edition, Springer, 2006.